TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAM ĐỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

BÁO CÁO CUỐI KỲ
KIỂM THỬ THỦ CÔNG

Đề tài: Nền tảng crowdfunding Tử Tế Fund

Thông tin	Nội dung
Tên nhóm	Nhóm 02 – Mã lớp 23CT113
Sinh viên	Nguyễn Quách Phú Tài (Trưởng nhóm) Bùi Đặng Quốc Khánh Nguyễn Trung Tiến Trần Xuân Ân Nguyễn Khánh Du
Giảng viên	ThS. Nguyễn Minh Phúc
Ngày nộp	27/10/2026
Hình thức nộp	Báo cáo viết (PDF) + Slide thuyết trình (PPTX)

MỤC LỤC

PHẦN 1: GIỚI THIỆU 4
1.1 Bối cảnh dự án 4
1.2 Mục tiêu báo cáo 4
1.3 Vai trò thành viên 4
PHẦN 2: TEST PLAN 5
2.1 Mục tiêu kiểm thử 5
2.2 Phạm vi kiểm thử 5
2.3 Môi trường và dữ liệu kiểm thử 5
2.4 Phương pháp và kỹ thuật kiểm thử 5
2.5 Tiêu chí Pass/Fail 6
2.6 Mục tiêu chất lượng và tiêu chí hoàn thành 6
PHẦN 3: THIẾT KẾ TEST CASE 7
3.1 Cách tiếp cận 7
3.2 Phân bổ test case theo module 7
3.3 Danh sách đầy đủ test case 7
PHẦN 4: KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ LỖI 9
4.1 Tóm tắt kết quả thực thi 9
4.2 Biểu đồ kết quả theo module 9
4.3 Danh sách lỗi phát hiện 9
4.4 Nhận xét về lỗi 10
PHẦN 5: TEST REPORT 11
5.1 Thông tin chung 11
5.2 Đánh giá chất lượng 11
5.3 Ma trận truy xuất (trích dẫn) 11
5.4 Khuyến nghị 12
PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 13
Bài học kinh nghiệm 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO 13
PHỤ LỤC A: BIÊN BẢN HỌP NHÓM 13
PHỤ LỤC B: DANH SÁCH FILE NỘP 14

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh dự án

Tử Tế Fund là nền tảng crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) cho phép người dùng tạo chiến dịch gây quỹ, theo dõi tiến độ, đóng góp và nhận phần thưởng (reward), đồng thời quản lý nội dung blog và xác minh danh tính (KYC) của người tạo chiến dịch. Hệ thống được xây dựng bằng Next.js 15, Prisma với PostgreSQL, triển khai trên Vercel cho môi trường demo và chạy local để kiểm thử.

Theo quy định báo cáo cuối kỳ, nhóm tự lựa chọn một ứng dụng để thực hiện quy trình kiểm thử thủ công đầy đủ: lập Test Plan, thiết kế Test Case, thực thi kiểm thử và lập Test Report.

1.2 Mục tiêu báo cáo

- Áp dụng quy trình kiểm thử thủ công vào một dự án thực tế của nhóm.
- Thiết kế bộ Test Case bao phủ yêu cầu kiểm thử (TR) của 5 module chính.
- Thực thi kiểm thử, ghi nhận kết quả Pass/Fail và mô tả lỗi phát hiện.
- Đánh giá chất lượng ứng dụng và đưa ra khuyến nghị trước khi nghiệm thu.

1.3 Vai trò thành viên

STT	Họ và tên	Vai trò	Phụ trách
1	Nguyễn Quách Phú Tài	Trưởng nhóm	Điều phối chung, module Login
2	Bùi Đặng Quốc Khánh	Người viết Test Case	Module Reward
3	Nguyễn Trung Tiến	Người thực thi kiểm thử	Module Blog
4	Trần Xuân Ân	Người thực thi kiểm thử	Module Campaign
5	Nguyễn Khánh Du	Người lập Test Report	Module KYC

PHẦN 2: TEST PLAN

2.1 Mục tiêu kiểm thử

Xác nhận tính đúng đắn, đầy đủ và ổn định của hệ thống trên 5 module đã thiết kế test case (24 Test Requirement / 54 Test Case), đảm bảo các luồng nghiệp vụ chính hoạt động đúng theo yêu cầu.

2.2 Phạm vi kiểm thử

Trong phạm vi (Phase 1):

- Login: 10 test case cho các luồng chính (đăng nhập hợp lệ, sai mật khẩu, ghi nhớ đăng nhập, đăng xuất, xác thực định dạng email).
- Reward: 10 test case cho các luồng chính (tạo/sửa/xóa reward, giá âm, số lượng giới hạn, hiển thị danh sách).
- Blog: 10 test case cho các luồng chính (tạo/sửa/xóa bài viết, thiếu tiêu đề, upload ảnh, thứ tự hiển thị).
- Campaign: 12 test case cho các luồng chính (tạo/sửa campaign, mục tiêu âm, tìm kiếm, đổi trạng thái, tính tiến độ).
- KYC: 12 test case cho các luồng chính (upload JPG/PDF, file quá dung lượng, sai định dạng, admin duyệt/từ chối, thông báo).

Ngoài phạm vi:

- Đăng ký tài khoản, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và hồ sơ cá nhân nâng cao.
- Luồng thanh toán thật với ngân hàng / ví điện tử bên ngoài hệ thống.
- Module quản trị mở rộng (duyệt blog, badge, audit log) và chat giữa thành viên.
- Kiểm thử hiệu năng trên 1000 người dùng đồng thời và pentest bảo mật chuyên sâu.
- Kiểm thử trên Safari, Edge và thiết bị di động chưa có trong môi trường xác định trước.

2.3 Môi trường và dữ liệu kiểm thử

Hạng mục	Nội dung
Hệ điều hành	Windows 10/11
Trình duyệt	Google Chrome và Microsoft Edge phiên bản mới nhất
Độ phân giải	1366x768 trở lên
Ứng dụng	Tử Tế Fund – build v1.0 (demo Vercel + môi trường local)
Database	PostgreSQL (Prisma ORM)
Tài khoản test	Guest, Regular User, Creator, Admin (kèm tài khoản KYC pending/approved)
Dữ liệu test	Tối thiểu 3–5 campaign các trạng thái Draft/Review/Active/Successful/Failed, reward nhiều mức giá

2.4 Phương pháp và kỹ thuật kiểm thử

- Phương pháp: kiểm thử thủ công, hộp đen, đi theo luồng người dùng (Agile).
- Phân vùng tương đương: kiểm tra nhóm dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.

- Phân tích giá trị biên: giới hạn nhập liệu, số tiền âm, thời gian campaign, dung lượng file.
- Kiểm thử lỗi (negative testing): dữ liệu rỗng, sai định dạng, vượt giới hạn, trạng thái không hợp lệ.

2.5 Tiêu chí Pass/Fail

- Pass: chức năng đúng yêu cầu, không phát sinh lỗi nghiêm trọng, giao diện phản hồi đúng.
- Fail: dữ liệu sai, không lưu được, thiếu thông báo lỗi hoặc rơi vào trạng thái nghiêm trọng.
- Blocker: lỗi làm ngừng luồng nghiệp vụ chính (đăng nhập, tạo campaign, đóng góp, quản trị).

2.6 Mục tiêu chất lượng và tiêu chí hoàn thành

Loại tiêu chí	Nội dung
Mục tiêu chất lượng	Bao phủ 100% 24 TR bằng ít nhất một test case; 100% test case ưu tiên High được thực thi; không còn lỗi Blocker/Critical ở luồng must-have; mọi TC Fail đều có bản ghi lỗi tương ứng.
Tiêu chí hoàn thành (Exit)	Đã chạy 100% test case (54/54) và ghi Actual Result, Test Status; tỷ lệ Pass ≥ 90%; ma trận truy xuất REQ ↔ TR ↔ TC được cập nhật; Test Report có đủ tóm tắt, phân tích lỗi và khuyến nghị.
Tiêu chí tạm dừng (Suspend)	Môi trường demo/local không truy cập được quá một buổi làm việc; phát hiện lỗi Blocker chặn luồng chính.
Rủi ro & giảm thiểu	Một số chức năng cần dữ liệu thật hoặc staging riêng – nhóm dùng dữ liệu giả lập và ghi rõ giả định; dữ liệu test được làm sạch giữa các vòng để tránh sai lệch kết quả.

PHẦN 3: THIẾT KẾ TEST CASE

3.1 Cách tiếp cận

Bộ test case được thiết kế từ 24 Test Requirement, mỗi TR có ít nhất một test case. Mỗi test case gồm: Test Case ID, Test Requirement ID, Module, tiêu đề, mục tiêu, cách tiếp cận, loại/kỹ thuật kiểm thử, mức ưu tiên, điều kiện tiên quyết, dữ liệu test, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, môi trường, cách thực thi, người phụ trách, loại tự động hóa, kết quả thực tế và trạng thái.

- Trường hợp bình thường: tạo phần tử hợp lệ với dữ liệu đầy đủ.
- Trường hợp lỗi: bỏ trống trường bắt buộc, sai định dạng, giá trị âm.
- Trường hợp biên: file vừa đúng/ngây quá giới hạn dung lượng, thời gian campaign tối thiểu, số lượng reward giới hạn.

3.2 Phân bổ test case theo module

Module	Số TC	Pass	Fail	Tỷ lệ Pass
Login	10	10	0	100%
Reward	10	10	0	100%
Blog	10	0	10	0%
Campaign	12	0	12	0%
KYC	12	0	12	0%
Tổng	54	20	34	37%

3.3 Danh sách đầy đủ test case

Bảng dưới đây liệt kê toàn bộ test case với mức ưu tiên và kết quả thực thi. Các bước thực hiện chi tiết, dữ liệu test và kết quả mong đợi của từng case nằm trong file Test Case_23CT113_Nhom02.xlsx, sheet “Test Cases”.

TC ID	TR ID	Module	Tiêu đề test case	Ưu tiên	Kết quả
TC-LOGIN-001	TR-LOGIN-001	Login	Đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ	High	Pass
TC-LOGIN-002	TR-LOGIN-001	Login	Đăng nhập với email viết hoa/thường	Medium	Pass
TC-LOGIN-003	TR-LOGIN-002	Login	Đăng nhập với mật khẩu sai	High	Pass
TC-LOGIN-004	TR-LOGIN-002	Login	Đăng nhập với email không tồn tại	High	Pass
TC-LOGIN-005	TR-LOGIN-003	Login	Chức năng "Ghi nhớ đăng nhập"	Medium	Pass
TC-LOGIN-006	TR-LOGIN-004	Login	Chức năng đăng xuất	Medium	Pass
TC-LOGIN-007	TR-LOGIN-002	Login	Xác thực định dạng email không hợp lệ	Low	Pass
TC-LOGIN-008	TR-LOGIN-002	Login	Xác thực trường mật khẩu trống	Medium	Pass
TC-LOGIN-009	TR-LOGIN-001	Login	Đăng nhập với tài khoản bị khóa	Medium	Pass
TC-LOGIN-010	TR-LOGIN-001	Login	Đăng nhập sau nhiều lần thất bại	Medium	Pass
TC-REWARD-001	TR-REWARD-001	Reward	Tạo reward hợp lệ với đầy đủ thông tin	High	Pass
TC-REWARD-002	TR-REWARD-002	Reward	Create reward without name	High	Pass
TC-REWARD-003	TR-REWARD-002	Reward	Create reward with negative price	High	Pass
TC-REWARD-004	TR-REWARD-003	Reward	Edit reward name	High	Pass
TC-REWARD-005	TR-REWARD-003	Reward	Edit reward price	Medium	Pass
TC-REWARD-006	TR-REWARD-004	Reward	Delete reward	Medium	Pass
TC-REWARD-007	TR-REWARD-005	Reward	Display reward list for campaign	High	Pass

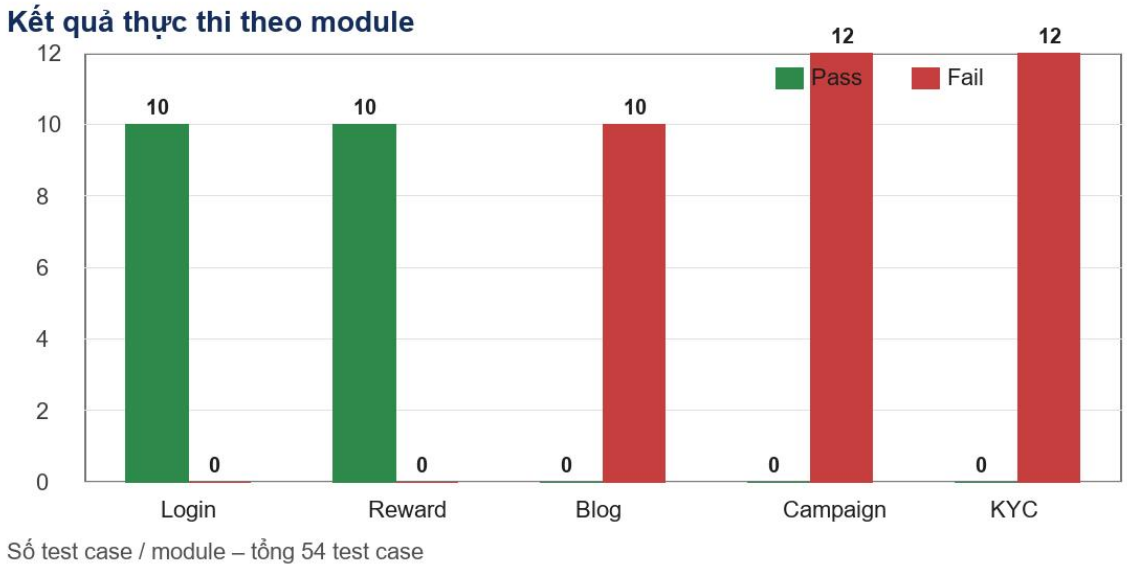
TC-REWARD-008	TR-REWARD-001	Reward	Create reward with limited quantity	Medium	Pass
TC-REWARD-009	TR-REWARD-005	Reward	Update quantity after backer selection	Medium	Pass
TC-REWARD-010	TR-REWARD-002	Reward	Create reward with oversized description	Medium	Pass
TC-BLOG-001	TR-BLOG-001	Blog	Create valid blog post with complete information	High	Fail
TC-BLOG-002	TR-BLOG-002	Blog	Create blog post without title	High	Fail
TC-BLOG-003	TR-BLOG-002	Blog	Create blog post without content	High	Fail
TC-BLOG-004	TR-BLOG-003	Blog	Edit blog post content	High	Fail
TC-BLOG-005	TR-BLOG-003	Blog	Edit blog post title	Medium	Fail
TC-BLOG-006	TR-BLOG-004	Blog	Delete blog post	Medium	Fail
TC-BLOG-007	TR-BLOG-005	Blog	Display blog posts in chronological order	High	Fail
TC-BLOG-008	TR-BLOG-001	Blog	Create blog post with image upload	Medium	Fail
TC-BLOG-009	TR-BLOG-002	Blog	Create blog post with oversized image	Medium	Fail
TC-BLOG-010	TR-BLOG-005	Blog	Display blog posts to public viewers	High	Fail
TC-CAMP-001	TR-CAMP-001	Campaign	Create valid campaign with complete information	High	Fail
TC-CAMP-002	TR-CAMP-002	Campaign	Create campaign without name	High	Fail
TC-CAMP-003	TR-CAMP-002	Campaign	Create campaign with negative goal amount	High	Fail
TC-CAMP-004	TR-CAMP-003	Campaign	Edit campaign description	High	Fail
TC-CAMP-005	TR-CAMP-003	Campaign	Edit campaign goal amount	Medium	Fail
TC-CAMP-006	TR-CAMP-004	Campaign	Display campaign list on homepage	High	Fail
TC-CAMP-007	TR-CAMP-004	Campaign	Search campaign by name	Medium	Fail
TC-CAMP-008	TR-CAMP-005	Campaign	Change campaign status to "Paused"	Medium	Fail
TC-CAMP-009	TR-CAMP-005	Campaign	Change campaign status to "Completed"	Medium	Fail
TC-CAMP-010	TR-CAMP-001	Campaign	Calculate funding progress percentage	High	Fail
TC-CAMP-011	TR-CAMP-002	Campaign	Create campaign with too short duration	Medium	Fail
TC-CAMP-012	TR-CAMP-004	Campaign	Filter campaigns by category	Medium	Fail
TC-KYC-001	TR-KYC-001	KYC	Upload valid KYC document (JPG image)	High	Fail
TC-KYC-002	TR-KYC-001	KYC	Upload valid KYC document (PDF file)	High	Fail
TC-KYC-003	TR-KYC-002	KYC	Upload oversized document	High	Fail
TC-KYC-004	TR-KYC-002	KYC	Upload document with invalid format	High	Fail
TC-KYC-005	TR-KYC-003	KYC	View KYC status "Pending Review"	High	Fail
TC-KYC-006	TR-KYC-003	KYC	View KYC status "Approved"	High	Fail
TC-KYC-007	TR-KYC-004	KYC	Admin approve KYC document	High	Fail
TC-KYC-008	TR-KYC-004	KYC	Admin reject KYC document	High	Fail
TC-KYC-009	TR-KYC-005	KYC	Receive notification when KYC approved	Medium	Fail
TC-KYC-010	TR-KYC-005	KYC	Receive notification when KYC rejected	Medium	Fail
TC-KYC-011	TR-KYC-002	KYC	Upload multiple documents simultaneously	Medium	Fail
TC-KYC-012	TR-KYC-003	KYC	View KYC history	Low	Fail

PHẦN 4: KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ LỖI

4.1 Tóm tắt kết quả thực thi

Chỉ tiêu	Số lượng	Ghi chú
Tổng yêu cầu chức năng (REQ)	26	25 REQ chức năng + 1 REQ validation trong PRD
Tổng Test Requirement (TR)	24	Suy ra từ REQ theo từng module
Tổng Test Case (TC)	54	Thiết kế theo 5 module
Đã thực thi	54	100% test case có Actual Result và Test Status
Pass	20	Kết quả thực tế khớp kết quả mong đợi
Fail	34	Có sai lệch/thiếu chức năng, đã ghi nhận lỗi
Tỷ lệ Pass	37%	Chưa đạt mục tiêu 90% – cần sửa lỗi rồi retest
Bao phủ TR	24/24 (100%)	Mỗi TR có ít nhất một TC
Bao phủ REQ	25/26 (96%)	REQ-CAMP-006 ngoài phạm vi Phase 1
Lỗi phát hiện	12	Ghi nhận trong sheet Bug Log

4.2 Biểu đồ kết quả theo module



Hình 4.1 – Phân bố Pass/Fail của 54 test case theo từng module.

4.3 Danh sách lỗi phát hiện

Nhóm đã ghi nhận 12 lỗi giả định theo yêu cầu tối thiểu của đề bài (1 lỗi Critical/High và 2 lỗi Medium/Low). Phân bố mức độ: 3 Critical, 4 High, 3 Medium, 2 Low.

Bug ID	Module	Mô tả lỗi	Mức độ	TC liên quan	Trạng thái
BUG-001	Blog	Không tạo được bài viết blog mới	Critical	TC-BLOG-001, TC-	Open

				BLOG-008	
BUG-002	Blog	Sửa và xóa bài viết không có hiệu lực	High	TC-BLOG-004, TC-BLOG-005, TC-BLOG-006	Open
BUG-003	Blog	Thiếu kiểm tra dữ liệu bắt buộc và kích thước ảnh khi tạo bài viết	Medium	TC-BLOG-002, TC-BLOG-003, TC-BLOG-009	Open
BUG-004	Blog	Danh sách bài viết sắp xếp và hiển thị sai	Low	TC-BLOG-007, TC-BLOG-010	Open
BUG-005	Campaign	Không tạo được campaign mới	Critical	TC-CAMP-001	Open
BUG-006	Campaign	Thiếu kiểm tra tên, mục tiêu gây quỹ và thời gian campaign	High	TC-CAMP-002, TC-CAMP-003, TC-CAMP-011	Open
BUG-007	Campaign	Sửa campaign không cập nhật và tiến độ gây quỹ tính sai	High	TC-CAMP-004, TC-CAMP-005, TC-CAMP-010	Open
BUG-008	Campaign	Danh sách, tìm kiếm, lọc và đổi trạng thái campaign không đúng	Medium	TC-CAMP-006, TC-CAMP-007, TC-CAMP-008, TC-CAMP-009, TC-CAMP-012	Open
BUG-009	KYC	Không upload được tài liệu KYC	Critical	TC-KYC-001, TC-KYC-002, TC-KYC-011	Open
BUG-010	KYC	Thiếu kiểm tra dung lượng và định dạng file KYC	High	TC-KYC-003, TC-KYC-004	Open
BUG-011	KYC	Trạng thái KYC và thao tác duyệt/từ chối không cập nhật	Medium	TC-KYC-005, TC-KYC-006, TC-KYC-007, TC-KYC-008	Open
BUG-012	KYC	Không gửi thông báo duyệt/từ chối và không có lịch sử KYC	Low	TC-KYC-009, TC-KYC-010, TC-KYC-012	Open

4.4 Nhận xét về lỗi

- Cả 12 lỗi đều đang ở trạng thái Open, chờ sửa ở build v1.1; mỗi lỗi đều liên kết với Test Case không đạt và có ảnh chụp màn hình (Evidence) kèm trong sheet Bug Log.
- Ba lỗi Critical đều nằm ở luồng must-have: tạo bài viết, tạo campaign và upload hồ sơ KYC.
- Module Login và Reward không phát hiện lỗi (20/20 test case Pass).
- Nguyên nhân chính: các màn hình Blog, Campaign và KYC trên build v1.0 mới hoàn thiện giao diện, chưa nối đầy đủ API/CSDL nên thao tác không được lưu và thiếu thông báo validation.

PHẦN 5: TEST REPORT

5.1 Thông tin chung

Hạng mục	Nội dung
Tên dự án	Nền tảng crowdfunding Tử Tế Fund
Phiên bản kiểm thử	Build v1.0
Ngày kiểm thử	27/10/2026
Môi trường	Windows 10/11, Chrome/Edge mới nhất, demo Vercel + local
Phương pháp	Kiểm thử thủ công hộp đen
Người thực thi	Tài, Khánh, Tiến, Ân, Du (Nhóm 02)

5.2 Đánh giá chất lượng

Trong lần chạy này, 20/54 test case đạt Pass (37%). Module Login và Reward hoạt động ổn định và đạt 100% Pass; module Blog, Campaign và KYC chưa hoàn thiện trên build v1.0 nên toàn bộ test case của ba module này đều Fail. Tỷ lệ phủ yêu cầu đạt 100% về TR và 96% về REQ, cho thấy bộ test case đã mô tả đúng phạm vi cần kiểm thử; kết quả Fail phản ánh trạng thái thật của phần mềm chứ không phải do thiết kế test case chưa đầy đủ.

5.3 Ma trận truy xuất (trích dẫn)

REQ ID	TR ID	Module	Các TC liên quan
REQ-LOGIN-001	TR-LOGIN-001	Login	TC-LOGIN-001, TC-LOGIN-002, TC-LOGIN-009, TC-LOGIN-010
REQ-LOGIN-002	TR-LOGIN-002	Login	TC-LOGIN-003, TC-LOGIN-004, TC-LOGIN-007, TC-LOGIN-008
REQ-LOGIN-003	TR-LOGIN-003	Login	TC-LOGIN-005
REQ-LOGIN-004	TR-LOGIN-004	Login	TC-LOGIN-006
REQ-REWARD-001	TR-REWARD-001	Reward	TC-REWARD-001, TC-REWARD-008
REQ-REWARD-001	TR-REWARD-002	Reward	TC-REWARD-002, TC-REWARD-003, TC-REWARD-010
REQ-REWARD-002	TR-REWARD-003	Reward	TC-REWARD-004, TC-REWARD-005
REQ-REWARD-003	TR-REWARD-004	Reward	TC-REWARD-006
REQ-REWARD-004	TR-REWARD-005	Reward	TC-REWARD-007, TC-REWARD-009
REQ-BLOG-001	TR-BLOG-001	Blog	TC-BLOG-001, TC-BLOG-008
REQ-BLOG-001	TR-BLOG-002	Blog	TC-BLOG-002, TC-BLOG-003, TC-BLOG-009
REQ-BLOG-002	TR-BLOG-003	Blog	TC-BLOG-004, TC-BLOG-005
REQ-BLOG-003	TR-BLOG-004	Blog	TC-BLOG-006
REQ-BLOG-004	TR-BLOG-005	Blog	TC-BLOG-007, TC-BLOG-010
REQ-CAMP-001	TR-CAMP-001	Campaign	TC-CAMP-001, TC-CAMP-010
REQ-CAMP-001	TR-CAMP-002	Campaign	TC-CAMP-002, TC-CAMP-003, TC-CAMP-011

(Ma trận đầy đủ 64 dòng REQ ↔ TR ↔ TC nằm trong sheet "Traceability Matrix" của file Test Case và file Test Report_23CT113_Nhom02.docx.)

5.4 Khuyến nghị

- Sửa nhóm lỗi Critical/High trong sprint tiếp theo, sau đó chạy lại (retest) các test case liên quan ở build v1.1.
- Bổ sung lớp validation dùng chung cho các form (bắt buộc nhập, giới hạn dung lượng/định dạng file, giá trị âm) để tránh lặp lại lỗi giữa các module.
- Nối API/CSDL cho ba module Blog, Campaign và KYC trước khi nghiệm thu – đây là điều kiện để đạt tỷ lệ Pass 90%.
- Bổ sung kiểm thử tự động Playwright cho các luồng must-have nhằm phát hiện sớm lỗi hồi quy.
- Cập nhật lại cột Retest Result trong Bug Log sau mỗi lần sửa lỗi để theo dõi tiến độ.

PHẦN 6: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Bộ tài liệu kiểm thử đã hoàn chỉnh theo quy định báo cáo cuối kỳ: Test Plan đầy đủ các phần phạm vi, mục tiêu chất lượng, phương pháp, tài nguyên và tiêu chí hoàn thành; 54 test case bao phủ 24/24 TR; ma trận truy xuất REQ ↔ TR ↔ TC được cập nhật; Bug Log ghi nhận đầy đủ 12 lỗi kèm mức độ, test case liên quan và trạng thái xử lý.

Về chất lượng phần mềm, nền tảng Tử Tế Fund ở build v1.0 đáp ứng tốt hai module Login và Reward (20/54 test case Pass), trong khi ba module Blog, Campaign và KYC còn thiếu chức năng cốt lõi. Nhóm khuyến nghị chưa nghiệm thu build này và chỉ đưa ra môi trường demo khi các lỗi Critical/High đã được xử lý.

Bài học kinh nghiệm

- Thiết kế TR trước khi viết TC giúp bao phủ yêu cầu đầy đủ và dễ truy xuất khi báo cáo lỗi.
- Ghi kết quả thực thi và lỗi ngay trong lúc chạy test tránh làm mất thông tin, nhất là ảnh chụp màn hình.
- Mỗi lỗi phải gắn với Test Case cụ thể để người sửa lỗi nắm được kịch bản tái hiện.
- Chuẩn hoá tên cột tiếng Anh và giá trị trong cột dạng danh mục giúp bảng dữ liệu thống nhất, dễ tổng hợp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Lecture_2_Building_Test_Plan – Xây dựng Test Plan.
- Lecture_3_Test_Requirements – Xác định yêu cầu kiểm thử.
- Lecture_4_Test_Case_Design – Thiết kế Test Case.
- Lecture_5_Test_Report – Báo cáo kiểm thử.
- Quy định báo cáo cuối kỳ – Final_Report_Guidelines_Software_Testing.
- Kho mã nguồn dự án Tử Tế Fund (Next.js 15 + Prisma/PostgreSQL) do nhóm phát triển.

PHỤ LỤC A: BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Theo quy định, nhóm đã họp ít nhất 3 lần trong quá trình thực hiện. Nội dung chi tiết của từng buổi họp được lưu trong thư mục TimeLine với các file biên bản kèm theo:

Lần	Thời gian	Hình thức	Nội dung chính
1	12/10/2026	Trực tiếp	Lập kế hoạch triển khai, phân công module (Login, Reward, Blog, Campaign, KYC), xác định danh mục tài liệu và cách lưu minh chứng.
2	20/10/2026	Online	Kiểm tra tiến độ Test Plan và Test Case, rà soát yêu cầu, chuẩn hóa cách đặt tên file, cấu trúc dữ liệu và ma trận truy vết REQ ↔ TR ↔ TC.
3	28/10/2026	Online	Tổng kết tiến độ, soát lại từng phần báo cáo, thống nhất cách trình bày kết quả và lỗi, hoàn thiện danh mục file nộp.

File biên bản: "Biên Bản Họp Nhóm Lần 1/2/3 – Báo Cáo Cuối Kỳ Môn Kiểm Thử Phần Mềm.docx" (thư mục TimeLine).

PHỤ LỤC B: DANH SÁCH FILE NỘP

STT	Tên file	Nội dung
1	Test Plan_23CT113_Nhom02.docx	Kế hoạch kiểm thử chi tiết
2	Test Case_23CT113_Nhom02.xlsx	54 test case, kết quả thực thi, Bug Log, ma trận truy xuất
3	Test Report_23CT113_Nhom02.docx	Báo cáo kiểm thử tổng hợp
4	Báo Cáo Word_23CT113_Nhom02.docx	Báo cáo cuối kỳ (file này)
5	Ppt Báo cáo Nhóm 2 - 23CT113.pptx	Slide thuyết trình
6	01-IC-Product-Requirements_23CT113_Nhom02.xlsx	PRD – yêu cầu sản phẩm